

Esame di Logica

23 settembre 2021

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\neg\forall x \exists y (x \neq y \rightarrow LeftOf(x, y)) \models_{??} \exists y \forall x (x = y \vee RightOf(y, x))$
2. $\forall x ((Cube(x) \wedge Small(x)) \rightarrow Dodec(a)) \models_{??} (\forall x Cube(x)) \rightarrow \forall y (Small(y) \rightarrow Dodec(a))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)] \wedge \exists z \forall u \forall v [Q(u) \vee (P(v) \rightarrow (D(z) \rightarrow P(v)))],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
 - (b) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori e connettivi;
 - (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
 - (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.
2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\neg(P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)] \rightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)],$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre in enunciati nel linguaggio di Tarski's World:

1. Se ogni cubo è più piccolo di qualche tetraedro allora i dodecaedri sono grandi esattamente quando c'è solo un cubo.
2. A sinistra dei cubi piccoli vi sono almeno due blocchi solo se i tetraedri stanno davanti a tutti i cubi e davanti a questi ultimi non ci sono dodecaedri.

Esercizio 4. Sia L un linguaggio tale che $P(L) = \{=, R\}$, e sia la teoria dell'ordine lineare il seguente insieme di L -enunciati:

- $\forall x R(x, x)$;
- $\forall x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y)$;
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$;
- $\forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$.

Un ordine lineare R si dice *denso* se per ogni due elementi distinti, ne esiste un terzo distinto dai primi due e compreso tra di loro.
Scrivere un L -enunciato soddisfatto da tutti e soli gli ordini lineari densi.

La teoria dell'ordine lineare è *formalmente* completa?

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.